UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Engenharia de Software

Gustavo Ferreira da Fonseca

Gustavo Henrique Gonçalves

João Francisco Barcala Paulo

Analisador de Desempenho e Rotinas de Treino para Corrida

Documentação do Trabalho Final

2026

SUMÁRIO

1 Definição do trio **2**

1.1 Acompanhamento das sprints 2

2 Descrição do sistema **2**

3 Pesquisa e justificativa **3**

4 Histórias de usuário e critérios de aceitação **3**

4.1 História de usuário 1 3

4.2 História de usuário 2 4

4.3 História de usuário 3 – Comparativo semanal e disparo de alertas de lesão . 4

5 Relação entre testes e critérios de aceitação **6**

6 Arquitetura do sistema **6**

7 Padrões de projeto **7**

Referências **8**

1 DEFINIÇÃO DO TRIO

Nome completo	RA
Gustavo Ferreira da Fonseca	2669510
Gustavo Henrique Gonçalves	2669528
João Francisco Barcala Paulo	

Repositório: `https://github.com/GustavoFerreiraFonseca/ProjetoFinal_Engenharia_Software`

1.1 Acompanhamento das sprints

Sprint	Review	Entrega
Sprint 1	30/10	Definição do trio, descrição do sistema e pesquisa (Seções 1 a 3)
Sprint 2	06/11	Histórias de usuário, critérios de aceitação e testes (Seções 4 e 5)
Sprint 3	13/11	Diagrama da arquitetura e desenvolvimento das histórias (Seção 6)
Sprint 4	27/11	Refatoração e padrões de projeto (Seção 7)

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Tema: Analisador de Desempenho e Rotinas de Treino para Corrida.

Esse será um sistema em que corredores poderão registrar seus treinos, além de acompanhar sua evolução ao longo das semanas de uso. Primeiramente, receberemos um arquivo CSV com todo o histórico de treino (data, tempo, distância, frequência cardíaca). Pegamos esses dados, processaremos para obter pace médio, volume semanal acumulado e recordes pessoais. Além disso, iremos realizar análises para verificar se não houve um aumento abrupto de volume que pode gerar lesões. Por fim, gerará um relatório em txt consolidando sua evolução semanal, destaques de desempenho e alertas de risco de lesões.

Tabela 1: Colunas do arquivo CSV de entrada.

Coluna	Descrição
`data`	Data do treino, no formato DD/MM/AAAA
`distancia_km`	Distância percorrida, em quilômetros
`tempo_min`	Tempo total do treino, em minutos
`fc_media`	Frequência cardíaca média do treino, em bpm

3 PESQUISA E JUSTIFICATIVA

Fontes de referência:

CAI, Jie; LI, Gang. Exercise or lie down? The impact of fitness app use on users' wellbeing. Frontiers in Public Health, v. 11, p. 1281323, 2024. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1281323.

VARELLA, Drauzio. Correr: O exercício, a cidade e a busca da superação. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

LABORO. Os benefícios da prática de atividade física orientada via aplicativo. Blog Grupo Laboro, 2021. Disponível em: `https://laboro.edu.br/blog/os-beneficios-da-pratica-de-atividade-fisica-orientada-via-aplicativo/`. Acesso em: 30 out. 2026.

VARELLA, Drauzio. Atividade física e metabolismo. Portal Drauzio Varella, UOL. Disponível em: `https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/atividade-fisica-e-metabolismo-artigo/`. Acesso em: 30 out. 2026.

As referências acima sustentam a importância da atividade física e, mais especificamente, os artigos "Exercise or lie down? The impact of fitness app use on users' wellbeing. Frontiers in Public Health" e "Os benefícios da prática de atividade física orientada via aplicativo. Blog Grupo Laboro, 2021" sustentam que o monitoramento da evolução por meio de aplicativos podem auxiliar os praticantes a começarem e a manterem a disciplina nos exercícios físicos.

4 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

4.1 História de usuário 1

1 - Como usuário eu quero carregar um arquivo csv com meu histórico de corrida e obter o cálculo do meu pace médio por treino para acompanhar minha evolução nos meus treinos.

Critérios de aceitação:

1.1: O sistema deve ler o arquivo csv e ler a distância e o tempo total de cada corrida. Em quilômetros e minutos respectivamente.

1.2: Para cada corrida registrada, o sistema deve calcular corretamente o pace em minutos por quilômetro, dividindo o tempo decorrido pela distância, se atentando a conversão da parte decimal para segundos.

1.3: Se o arquivo csv contiver distância igual ou inferior a 0 ou tempo igual ou inferior a 0, o sistema deve ignorar essa linha.

1.4: O pace resultante deve ser formatado seguindo o seguinte exemplo: 5:30 min/km.

4.2 História de usuário 2

2 - Como usuário eu quero agrupar os meus treinos semanalmente, e a partir disso calcular o volume de treino e meus recordes.

Critérios de aceitação:

2.1: O sistema, ao receber os dados dos treinos, deve organizá-los por semana e ordená-los por data caso não esteja ordenado.

2.2: Ao analisar os treinos, o sistema irá calcular a somatória das distâncias percorridas na semana para determinar o volume semanal.

2.3: O sistema deverá identificar e atualizar os recordes pessoais do usuário, que possui 4 campos de recorde pessoal:

- Maior distância (km).
- Maior volume semanal acumulado (km).
- Maior número de treinos realizados em uma semana.
- Menor pace médio registrado em um treino (min/km).

2.4: Cada agrupamento semanal deve ser identificado pelo primeiro dia da semana (Domingo), seguindo com o padrão DD/MM/AAAA. Como exemplo: “semana 01/11/2026:”.

4.3 História de usuário 3 – Comparativo semanal e disparo de alertas de lesão

3 - Como corredor, eu quero receber alertas quando meu volume semanal, meu ritmo ou a sequência dos meus treinos mudarem de forma brusca, para reduzir o risco de ter uma lesão.

A história usa três alertas. O alerta de volume usa o ACWR (*Acute:Chronic Workload Ratio*) de Gabbett [5], que compara o volume recente do corredor (agudo, a semana atual) com o volume com que ele já está acostumado (crônico, a média das últimas 4 semanas):

$$\text{ACWR} = \frac{\text{volume agudo}}{\text{volume crônico}}$$

Por exemplo, um corredor que fez 10, 10 e 10 km nas três semanas anteriores e 16 km na semana atual tem volume crônico de $(10 + 10 + 10 + 16)/4 = 11{,}5$ km e ACWR de $16/11{,}5 = 1{,}39$, o que gera um alerta de atenção (Tabela 2).

O alerta de ritmo vem de Nielsen *et al.* [6], que ligam mudanças bruscas de pace a lesões no tendão de Aquiles, na panturrilha e na fáscia plantar. O alerta de recuperação avisa quando o corredor treina vários dias seguidos sem descanso.

Critérios de aceitação:

3.1: Para cada semana (agrupamento da história 2), o sistema deve calcular o volume agudo (soma das distâncias da semana), o volume crônico (média do volume das últimas 4 semanas, incluindo a atual; semanas sem treino contam como 0 km) e o ACWR, arredondado para 2 casas decimais.

3.2: O sistema deve classificar o ACWR seguindo as faixas da Tabela 2. As mensagens de alerta devem seguir os exemplos:

- `ATENÇÃO (volume): 16.0 km nesta semana contra média de 11.5 km nas últimas 4 semanas (ACWR 1.39).`
- `ALERTA (volume): 30.0 km nesta semana contra média de 15.0 km nas últimas 4 semanas (ACWR 2.00). Zona de perigo para lesões.`

3.3: O sistema deve calcular o pace de cada treino (tempo / distância), o pace médio da semana (média dos paces dos treinos da semana) e o pace crônico (média dos paces dos treinos das últimas 4 semanas, incluindo a atual). Se o pace da semana for 15% ou mais rápido que o crônico, pela fórmula

$$\text{diferença} = \frac{\text{pace crônico} - \text{pace da semana}}{\text{pace crônico}} \times 100$$

arredondada para 1 casa decimal, o sistema deve gerar o alerta:

- `ALERTA (ritmo): pace médio da semana de 4:48 min/km, 15.8% mais rápido que a média das últimas 4 semanas (5:42 min/km).`

3.4: Para cada sequência de 3 ou mais dias seguidos com treino, o sistema deve gerar um único alerta de recuperação com o primeiro e o último dia da sequência. Dois treinos no mesmo dia contam como um dia só.

- `ALERTA (recuperação): treinos em 3 dias seguidos, de 02/11/2026 a 04/11/2026. Agende um dia de descanso.`

3.5: Se a semana não tiver 4 semanas de histórico (contando a partir da primeira semana com treino), o sistema não calcula o ACWR nem a diferença de pace, classifica a semana como “Sem base de comparação” e não gera alertas de volume nem de ritmo.

Tabela 2: Faixas de classificação do ACWR (critério 3.2), com base em Gabbett [5].

ACWR	**Classificação**	**Alerta**
Abaixo de 0,8	Abaixo da zona segura	Não
De 0,8 a 1,3	Zona segura	Não
Acima de 1,3 até 1,5	Atenção	Sim
Acima de 1,5	Zona de perigo	Sim
Sem 4 semanas de histórico	Sem base de comparação	Não

5 RELAÇÃO ENTRE TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os testes automatizados estão na pasta `testes/`, com um arquivo para cada história de usuário, e usam o módulo `unittest` do Python. O nome de cada teste começa pelo número do critério que ele verifica. Para rodar todos os testes a partir da raiz do repositório:

```
python -m unittest discover -s testes -v
```

Tabela 3: Relação entre os testes automatizados e os critérios de aceitação.

Arquivo	Teste	**Critério(s)**
`testes_historia1.py`	`test_1_1_leitura_dados_validos`	1.1
	`test_1_2_e_1_4_calculo_e_formatacao_pace`	1.2 e 1.4
	`test_1_3_ignorar_linhas_invalidas`	1.3
`testes_historia2.py`	`test_2_1_e_2_4_agrupamento_e_identificacao`	2.1 e 2.4
	`test_2_2_calculo_volumeSemanal`	2.2
	`test_2_3_recordePessoal`	2.3
`testes_historia3.py`	`test_3_1_volume_semanal_e_acwr`	3.1
	`test_3_2_classificacao_e_alertas_de_volume`	3.2
	`test_3_3_mudanca_brusca_de_pace`	3.3
	`test_3_4_dias_seguidos_sem_descanso`	3.4
	`test_3_5_semanas_sem_historico_suficiente`	3.5

6 ARQUITETURA DO SISTEMA

Seção a ser desenvolvida na Sprint 3: diagrama da arquitetura, com os componentes, suas responsabilidades e a comunicação entre eles.

7 PADRÕES DE PROJETO

Seção a ser desenvolvida na Sprint 4: padrões de projeto aplicados, com a justificativa de cada um e um diagrama por padrão com as classes e módulos reais do código.

REFERÊNCIAS

Pesquisa (Sprint 1)

[1] CAI, Jie; LI, Gang. Exercise or lie down? The impact of fitness app use on users' wellbeing. **Frontiers in Public Health**, v. 11, p. 1281323, 2024. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1281323.

[2] VARELLA, Drauzio. **Correr**: o exercício, a cidade e a busca da superação. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

[3] LABORO. Os benefícios da prática de atividade física orientada via aplicativo. **Blog Grupo Laboro**, 2021. Disponível em: `https://laboro.edu.br/blog/os-beneficios-da-pratica-de-atividade-fisica-orientada-via-aplicativo/`. Acesso em: 30 out. 2026.

[4] VARELLA, Drauzio. Atividade física e metabolismo. **Portal Drauzio Varella**, UOL. Disponível em: `https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/atividade-fisica-e-metabolismo-artigo/`. Acesso em: 30 out. 2026.

História de usuário 3

[5] GABBETT, Tim J. The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? **British Journal of Sports Medicine**, v. 50, n. 5, p. 273-280, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-095788.

[6] NIELSEN, Rasmus O. *et al.* Classifying running-related injuries based upon etiology, with emphasis on volume and pace. **International Journal of Sports Physical Therapy**, v. 8, n. 2, p. 172-179, 2013.